Aspergillus niger pri imunokompromitiranem posamezniku

Pojasnilo in opredelitev dejstev o vplivu na zdravstveno stanje

---

> ⚠️ **Pomembna opomba:** Ta dokument je izobraževalno in informativno gradivo, pripravljeno na podlagi javno dostopnih medicinskih virov. **Ni medicinska diagnoza, ne nadomešča posveta z zdravnikom in ne predstavlja individualnega zdravniškega mnenja.** Za konkretne odločitve glede zdravljenja, diagnostike in prognoze se obrnite na svojega zdravnika (infektologa, pulmologa, mikologa ali imunologa).

---

1. Kaj je *Aspergillus niger*?

Aspergillus niger je plesen iz rodu *Aspergillus*, podrodeja *Circumdati*, sekcije *Nigri* (t. i. »črni aspergili«). Je vseprisoten v okolju – v zemlji, vodi, na rastlinah, razpadajoči organski snovi in v zraku. Njegove črne kolonije povzročajo t. i. »črno plesen« na sadju (grozdje, marelice) in zelenjavi (čebula, arašidi) (Wikipedia – Aspergillus niger).

Sekcija *Nigri* obsega vsaj 15 med seboj sorodnih vrst s črnimi sporami (npr. *A. tubingensis*, *A. carbonarius*, *A. awamori*), ki se med seboj težko ločijo zgolj po morfologiji; zato je natančna identifikacija pogosto mogoča šele z molekularnimi metodami (Clinical Microbiology Reviews – black aspergilli).

Ključno dejstvo: *A. niger* je v normalnih okoliščinah pri imunsko kompetentnem človeku praviloma le neškodljiv saprofit ali kontaminant. Do bolezni pride predvsem takrat, ko so obrambni mehanizmi gostitelja oslabljeni ali ko obstaja strukturna okvara pljuč.

---

2. Kako se *A. niger* razlikuje od drugih vrst rodu *Aspergillus*

Med vsemi vrstami rodu *Aspergillus*, ki lahko povzročijo človeško bolezen (manj kot 40 vrst), je **najpogostejši povzročitelj *A. fumigatus*** (približno 95 % primerov invazivne aspergiloze), sledijo *A. flavus*, *A. terreus* in *A. niger* (StatPearls – Aspergillosis) (ScienceDirect – Aspergillus niger overview).

Aspergillus niger torej **ni glavni, ampak pomemben sekundarni povzročitelj**. Njegova klinična slika se v veliki meri prekriva s preostalimi vrstami, vendar ima nekaj posebnosti:

- Je **najpogostejši povzročitelj otomikoze** (glivične okužbe zunanjega ušesnega kanala) (Wikipedia – Otomycosis).
- Proizvaja **oclatno kislino (oksalat)**, ki lahko tvori kalcijeve oksalatne kristale, povezane s specifičnimi poškodbami (npr. oksalatna nefroza) (CNCB – oxalate nephrosis).
- Ima **spremenljivo občutljivost na azole** (zlasti na itrakonazol in izavukonazol je pogosto zmanjšana občutljivost), kar vpliva na izbiro zdravljenja (PMC – Taiwan surveillance) (Springer – Nigri complex susceptibility).
- Je lahko le **kolonizator** in ne vedno invazivni povzročitelj, kar otežuje razlago pozitivnih izolatov (Johns Hopkins ABX Guide).

---

3. Patogeneza – kako in zakaj *A. niger* ogrozi imunokompromitiranega posameznika

3.1 Vhod in prva obramba

Okužba praviloma nastane z **inhalacijo zračnih konidijev (trosov)**, ki so v okolju prisotni v koncentraciji 1–100 konidijev/m³. Pri zdravem človeku konidije ujamejo in uničijo alveolarni makrofagi ter nevtrofilci; zadnji ubijajo invadirajoče hife z reaktivnimi kisikovimi zvrstmi (NADPH-odvisni mehanizem) (StatPearls – Aspergillosis).

3.2 Zlom obrambe pri imunokompromitiranem gostitelju

Ko je kateri od teh mehanizmov okvarjen, okužba napreduje:

Obrambni element	Kaj se zgodi pri oslabitvi
Alveolarni makrofagi	Konidiji preživijo in kalijo v hife
Nevtrofilci (nevtropenija)	Hife ne morejo uničiti; invazija v tkivo
Celična imunost (T-celice)	Nezadosten koordinirani imunski odziv

3.3 Angioinvazija in razsejanost

Značilnost rodu *Aspergillus* je **angioinvazija** – hife prodrejo v krvne žile, povzročijo trombozo in nekrozo tkiva ter omogočijo razsejanje (hematogeno širjenje v možgane, kožo, srce, ledvice ipd.) (StatPearls – Aspergillosis).

> **Razlaga:** To je razlog, zakaj je invazivna aspergiloza pri imunsko oslabelih lahko življenjsko ogrožujoča – gliva ne ostane lokalizirana, ampak se razširi po krvnem obtoku.

3.4 Specifičnost *A. niger*: oksalatna kislina

A. niger sintetizira **oclatno kislino**, ki se v tkivih veže s kalcijem v netopne kalcijeve oksalatne kristale. Ti kristali lahko prispevajo k tkivni nekrozi in v redkih primerih k ledvični okvari (oksalatna nefroza) (CNCB – oxalate nephrosis). Ta lastnost je bolj izrazita pri *A. niger* kot pri drugih vrstah.

---

4. Dejavniki tveganja – kdaj je posameznik »imunokompromitiran«

Glavni dejavnik, ki nakloni invaziji, je **imunosupresija**. Posamezniki z naslednjimi stanji so izrazito ogroženi (ScienceDirect – Aspergillus niger overview) (StatPearls – Aspergillosis):

- **Dolgotrajna nevtropenija** (število nevtrofilcev <500/µL), zlasti pri hematoloških malignih boleznih (akutna mielocitna levkemija) in po kemoterapiji
- **Presaditev krvotvornih matičnih celic (HSCT)** ali presaditev solidnih organov (zlasti pljuč)
- **Dolgotrajna uporaba kortikosteroidov** in drugih imunosupresivnih zdravil (biološka zdravila)
- **HIV/AIDS**, zlasti ob nizkem številu CD4
- **Primarne imunsko deficience**
- **Kritično bolni v intenzivni enoti (ICU)**, zlasti ob hudi virusni pljučnici (gripa, COVID-19)
- **Strukturna pljučna obolenja** (cistična fibroza, kronična obstruktivna pljučna bolezen, kaverne po tuberkulozi, bronhiektazije) – tudi pri manjši imunsko oslabelosti

> **Pojasnitev za razumevanje lastnega stanja:** Ni nujno, da je potrebno vsako od zgoraj naštetih stanj, da bi *A. niger* povzročil bolezen. Tveganje je **spremenljivka, ne binarno dejstvo** – odvisno je od stopnje in trajanja oslabelosti ter od izpostavljenosti konidijem.

---

5. *Aspergillus niger* v hrani – kje vse je prisoten

A. niger je eden najpogostejših povzročiteljev **poživne plesni (post-harvest decay)** na svežem sadju in zelenjavi ter pogost kontaminant živil, ki se sušijo na soncu ali shranjujejo v toplem/vlažnem okolju. Raste v temperaturnem razponu 6–53 °C in prenaša izjemno nizko vodno aktivnost (aw ≥ 0,77), kar mu daje prednost pri sušenju živil (Wikipedia – Aspergillus niger) (EPA – Risk Assessment A. niger).

5.0.1 Živila, v katerih je *A. niger* pogosto izoliran

Kategorija	Specifična živila	Opombe
Sveže sadje	grozdje, jabolka, hruške, breskve, agrumi, fige, jagode, mango, melone	*A. niger* je glavni povzročitelj »Aspergillus bunch rot« na grozdju (ScienceDirect – A. niger agriculture)
Sušeno sadje	rozine, suhe fige, suhe slive	pogosto kontaminirano z ohratotoksinom A (OTA); črne spore prenašajo UV, kar daje prednost na sušilnih dvoriščih (ScienceDirect – A. niger agriculture)
Zelenjava	čebula (črna plesen), česen	*A. niger* je glavni povzročitelj črne gnilobe čebule (»black mold rot«); pri česnu so dokazani tudi sevji, ki proizvajajo fumonizin B2 in OTA (Frontiers – onion Nigri)
Oreški	arašidi, pekan, pistacije, lešniki, orehji, kola oreški, kokos/kopra	med najpogostejšimi glivami, izoliranimi iz oreškov (ScienceDirect – A. niger agriculture)
Žita in moka	koruza, riž, pšenica	kontaminacija z mikotoksini, zlasti v toplem/vlažnem podnebju (Agriculture Institute – molds in food)
Kava in kakav	kavna zrna, kakav v prahu	sekcija *Nigri* je vir OTA v kavnih zrnih in kakavu (ScienceDirect – A. niger agriculture)
Začimbe	poper, kurkuma, čili in druge	*A. niger* skupaj z *A. flavus* in *Penicillium* pogosto kontaminira začimbe (Agriculture Institute – molds in food) (Frontiers – onion Nigri)
Mesni izdelki	sušeno/začinjeno meso (npr. kilishi, suhi pršut)	plesen na površini pri neprimernem sušenju/shranjevanju (Wikipedia – Kilishi)
Vino in pivina	grozdni izdelki, vino	OTA iz *A. niger*/*A. carbonarius* preide v vino (Wikipedia – Aspergillus niger)

5.0.2 Mikotoksini, ki jih proizvaja *A. niger*

A. niger ni le plesen – proizvaja sekundarne metabolite, od katerih so nekateri **mikotoksini** z dokazanimi učinki na zdravje:

- **Ohratotoksin A (OTA):** nefrotoksičen, potencialno karcinogen (skupina 2B IARC); kopiči se v ledvicah; povezan z ledvično okvaro in rakom. EU ima določene najvišje dovoljene ravni v živilih, FDA jih (za OTA) ne (Wikipedia – Aspergillus niger) (Frontiers – onion Nigri).
- **Fumonizin B2 (FB2):** prav tako proizvajajo nekateri sevi *A. niger*; najden v grozdju, suhem sadju, brazilskih oreških, kavnih zrnih, kakavu in koruzi (Frontiers – onion Nigri).

> **Študije kažejo:** 32 % sevov *A. niger*, izoliranih iz brazilskih oreškov, kavnih zrn, grozdja, kakava in čebule, proizvaja OTA; kar 74 % teh sevov proizvaja tudi fumonizin (Frontiers – onion Nigri).

> **Pojasnitev za oslabelo osebo:** Pri imunokompromitiranem posamezniku ni pomembna samo vdihavajoča izpostavljenost konidijem, ampak tudi **kronična prehrambena izpostavljenost mikotoksinom (OTA, FB2)**. Ta lahko obremenjuje ledvice, jetra in imunski sistem ter poslabša obstoječo oslabelost.

5.0.3 Praktični ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti preko hrane

- **Vizualno preverjanje:** zavrzite sadje/zelenjavo z vidno plesnijo (zlasti grozdje, čebulo, suho sadje).
- **Suho sadje in oreški:** shranjujte suho, hladno in v zaprtih posodah; pri ogroženih osebah omejite količino.
- **Kava in kakav:** dajte prednost certificiranim dobaviteljem, ki preverjajo raven OTA.
- **Začimbe:** kupujte v majhnih količinah, shranjujte suho; ne uporabljajte začimb z vidnimi sledovi plesni/spremenjene barve.
- **Priprava:** sušenje živil doma naj poteka v suhih, dobro zračnih pogojih; izogibajte se vlagi.
- **Ni dovolj, da se živilo le »očisti« plesni** – mikotoksini prodrejo globlje v tkivo in pri oreških/suhem sadju so pogosto prisotni tudi, ko plesni ni vidno.

---

6. *Aspergillus niger* in vnetna črevesna bolezen (ulcerativni kolitis in Crohnova bolezen)

To poglavje pojasnjuje **dvosmerno razmerje** med *A. niger* (in splošneje rodom *Aspergillus*) ter vnetnimi črevesnimi boleznimi (IBD) – tj. ulcerativnim kolitisom (UC) in Crohnovo boleznijo (CD). Gre za aktivno področje raziskav in ni še v celoti razčiščeno.

6.1 Črevesni mikobiom in IBD – splošna slika

Človeško črevo ni poseljeno le z bakterijami, ampak tudi z glivami – t. i. **mikobiom**. Pri zdravih odraslih prevladujejo zlasti rodovi *Saccharomyces*, *Malassezia* in *Candida*, sledita pa *Penicillium* in *Aspergillus* (PMC – Intestinal fungi in UC) (PMC – Role of intestinal fungi in UC).

Pri IBD pride do **disbioze mikrobioma** – torej spremembe v sestavi in ravnotežju mikrobnih skupnosti, ki vključuje tako bakterije kot glive:

- **Poveča se** relativna pogostnost *Candida* (zlasti *C. albicans*) – povezana z vnetjem in prehodom v invazivno (hifno) obliko (PMC – Fungal microbiota in IBD) (PMC – Candida in UC and CD).
- **Zmanjša se** pogostnost zaščitnih/zaželjenih taksonov, npr. *Saccharomyces cerevisiae* (PubMed – Neglected kingdoms).
- Rod *Aspergillus* se pri IBD praviloma **zmanjša** (deplecija) – je torej pogosto **zmanjšan**, ne povečan, v blatu in biopsijah IBD-bolnikov v primerjavi z zdravimi (PMC – Fungal microbiota in IBD) (Oxford Academic – Fungal Microbiota in IBD).

> **Raziskovalno dejstvo:** V študiji, ki je zajela 111 oseb (52 UC, 37 CD, 22 zdravih), so IBD-vzorci pokazali **relativno povečanje *Candida* in zmanjšanje *Aspergillus*, *Debaromyces* in *Cladosporium*** (PMC – Fungal microbiota in IBD) (Oxford Academic – Fungal Microbiota in IBD).

6.2 Kje se *Aspergillus* (vključno z *A. niger*) pojavi v kontekstu IBD

Kljub splošni zmanjšani pogostnosti *Aspergillus* v črevesu IBD-bolnikov raziskave kažejo več pomembnih povezav:

1. **Gastrointestinalni trakt kot vhodna pot za invazijo.** Konidiji *Aspergillus* (vključno z *A. niger*) so vseprisotni v okolju in hrani; črevesje je lahko **portal vstopa** pri imunokompromitiranem posamezniku, tudi pri IBD-bolniku z oslabelo pregradno funkcijo črevesne sluznice (PMC – Crohn's disease fungal dysbiosis).
2. **Povečana prisotnost *Aspergillus* na sluznici pri UC.** V študiji sluznice-pritrjenih gliv pri UC-bolnikih je *Aspergillus* (skupaj z *Wickerhamomyces*, *Candida* in *Sterigmatomyces*) kazal **naraščajoči trend** v vneti sluznici v primerjavi z zdravimi, medtem ko so drugi rodovi upadali (PMC – Mucosa-associated fungi in UC).
3. **Protiglivična protitelesca (ASCA) pri IBD.** Protitelesca proti *Saccharomyces cerevisiae* (ASCA), povezana z glivično izpostavljenostjo, so odkrili že v 1980-ih pri bolnikih z IBD – pri 60–70 % bolnikov s Crohnovo boleznijo in pri 10–15 % z UC. ASCA-pozitivnost napoveduje zgodnji začetek, zapleteno bolezen, več perianalne bolezni in večjo potrebo po operaciji pri CD (Springer – Role of fungus in IBD) (PMC – Candida in UC and CD).
4. **Posamezni sevi *Aspergillus* lahko poslabšajo kolitis.** Pri mišjih modelih kolitisa so poročali, da lahko nekatere vrste *Aspergillus* poslabšajo vnetje črevesa (PMC – Crohn's disease fungal dysbiosis).

6.3 *A. niger* in imunosupresivno zdravljenje IBD – konkretni dokazi

To je najbolj neposredno relevanten del za imunokompromitiranega IBD-bolnika: **zdravila, ki se uporabljajo za IBD, samo lahko povečajo tveganje za invazivno aspergilozo.**

- **Kortikosteroidi:** dolgotrajna ali visokodenzna uporaba kortikosteroidov (pogosta pri poslabšanjih UC in CD) je priznani dejavnik tveganja za invazivno aspergilozo (StatPearls – Aspergillosis) (ScienceDirect – Aspergillus niger overview).
- **Biološka zdravila (anti-TNF: infliksimab, adalimumab) in zaviralci IL-12/23 (ustekinumab):** pri IBD se vedno pogosteje uporabljajo biološka zdravila, ki zavirajo imunski odziv. Opisani je **posebej dokumentiran primer *A. niger* osteomielitisa pri mladostniku, zdravljenem z ustekinumabom za Crohnovo bolezen** (PubMed – A. niger osteomyelitis ustekinumab) [naYw1YV5]). To je redko, a dokazano zapletanje.
- **Invazivna pljučna aspergiloza pri UC-bolniku:** opisana je tudi invazivna pljučna aspergiloza pri imunokompromitiranem bolniku s težkim ulcerativnim kolitisom (Gastroenterology – Unexpected guest in UC).
- **Trendi hospitalizacij:** celovita analiza kaže, da so glivične okužbe pri hospitaliziranih bolnikih z IBD povezane s slabšimi izidi (PubMed – Fungal infections in IBD hospitalized).

6.4 Povzetek razmerja *A. niger* – IBD – pojasnitev za razumevanje stanja

Vidik	Kaj raziskave kažejo	Kaj to pomeni za posameznika
Prisotnost v črevesju	Rod *Aspergillus* je pri IBD pogosto **zmanjšan** v blatu, lahko pa **povečan na sluznici** pri UC	Prisotnost/odsotnost *Aspergillus* v blatu ni preprost pokazatelj bolezni
Vhodna pot	Črevesje je lahko **portal za invazijo** pri oslabeli pregradi sluznice	Smiselno je zmanjšati izpostavljenost konidijem (hrana, prah)
Zdravila za IBD	Kortikosteroidi, anti-TNF in ustekinumab **povečajo tveganje** za invazivno aspergilozo	Tveganje je odvisno od vrste, odmerka in trajanja zdravljenja
Klinično dokazan primer	*A. niger* osteomielitis pri bolniku z UC na ustekinumabu	Izjemno redko, a potrjeno možen zaplet

Vidik	Kaj raziskave kažejo	Kaj to pomeni za posameznika
Mikotoksini v hrani	*A. niger* proizvaja OTA in FB2 v živilih	Kronična izpostavljenost lahko obremenjuje ledvice/jetra in imunost
ASCA protitelesca	Povezana z glivično izpostavljenostjo; pri CD 60–70 %, pri UC 10–15 %	Lahko je dodaten diagnostični podatek, ne specifičen za *A. niger*

> ⚠️ **Ključno pojasnilo:** *A. niger* ni splošno priznan kot neposredni povzročitelj UC ali Crohnove bolezni. Razmerje je **posredno**: IBD in njeno zdravljenje (kortikosteroidi, biološka zdravila) oslabijo imunski sistem, kar poveča dovzetnost za invazivne glivične okužbe, vključno z *A. niger*. Hkrati črevesna disbioza, ki spremlja IBD, spreminja mikobiom – spremembe se nanašajo na številne rodove, ne samo na *Aspergillus*. Pravilen pristop je **celovita ocena tveganja skupaj z zdravnikom**.

6.5 Povezave na ključne raziskave in vire

Spodnje povezave so legitimni viri (NCBI/PMC, Oxford Academic, ScienceDirect, Springer, JCI, Frontiers, Gastroenterology) – preverite jih za podroben vpis v raziskave:

IBD in mikobiom:

- PMC – Spremembe mikobioma sluznice pri UC (Sokola et al., 2017)
- PMC – Vloga črevesnih gliv pri patogenezi in zdravljenju UC (2025 pregled)
- JCI – Kritična ocena glivičnega mikrobioma pri IBD / PMC različica
- Oxford Academic – Sestava glivične mikrobiote pri IBD / PMC različica
- PubMed – Dokazi o glivah v patogenezi Crohnove bolezni (2018)
- PMC – Glivična in bakterijska disbioza pri mladih s Crohnovo boleznijo
- Springer – Vloga gliv v IBD: učinek metulja? (2024 pregled)
- PMC – Vloga *Candida* v UC in Crohnovi bolezni
- PMC – Fekalni mikobiom pri IBD in zunajcrevesnih manifestacijah
- ASM – Širjenje mikrobioma: glive v IBD
- PubMed – Zapostavljena kraljestva: črevesni virom in mikobiom v IBD
- PMC – Fekalni mikobiom kot orodje za natančno medicino pri IBD
- PMC – Glivično-bakterijska disbioza v IBD
- Oxford Academic – Glivični profil kolona kot napovedno orodje pri UC (2025)
- PubMed – *Candida* v IBD: preoblikovanje kot signal ekosistemske motnje

Invazivna aspergiloza in zdravila za IBD:

- PubMed – *A. niger* osteomielitis pri mladostniku na ustekinumabu za Crohnovo bolezn
- Gastroenterology – Nepričakovan gost pri bolniku z UC (invazivna aspergiloza)
- PMC – Glivične okužbe pri bolnikih z IBD

Aspergiloza (splošno):

- StatPearls – Aspergillosis
- ScienceDirect – Aspergillus niger overview
- Clinical Microbiology Reviews – Black aspergilli in human/animal/plant disease
- PMC – *A. niger* okužba možganov pri imunosuprimiranem bolniku
- PMC – *A. niger* kronična pljučna aspergiloza
- Johns Hopkins ABX Guide – Aspergillus

Hrana in mikotoksini:

- Wikipedia – Aspergillus niger (toksičnost, hrana)
- ScienceDirect – *A. niger* v kmetijstvu/živilih
- Frontiers – Fumonizin in OTA sevi sekcije Nigri na čebuli
- Agriculture Institute – Molds in food: uses and risks
- EPA – Risk assessment for *Aspergillus niger* (1997)

Antifungigram in občutljivost:

- PMC – Prevalenca sekcije Nigri in občutljivost v Kuvajtu
- PMC – Multicentrična surveillance občutljivosti, Tajvan 2021–2023
- Springer – In vitro občutljivost petih protiglivičnih zdravil na Nigri kompleks
- PMC – Kombinacijska terapija vorikonazol/ehinokandin

Otomikoza:

- Wikipedia – Otomycosis
- ScienceDirect – Lokalni vorikonazol pri ponavljajoči *A. niger* otomikozi
- Wiley – Aspergillus otitis externa: predispozicija, zdravljenje, zapleti

---

7. *Aspergillus niger* v industriji – zgodovina rabe in izdelki

7.1 Zgodovinski preboj: od laboratorija do svetovne industrije

Aspergillus niger ni le povzročitelj bolezni in kontaminant hrane – je tudi **en najpomembnejših industrijskih mikroorganizmov v zgodovini biotehnologije**. Njegova sposobnost prenašanja izjemno kislih razmer in visoke presnovne učinkovitosti so ga naredile za delovni konj živilske in kemijske industrije (Springer – 100 years of A. niger research).

Leto	Dogodek
1916–1917	James Currie, ameriški živilski kemik, odkrije, da *A. niger* pri nizkem pH (2,5–3,5) in visoki koncentraciji sladkorja prekomerno proizvaja citronsko kislino (T&F – citric acid overview)
1919	Prva industrijska proizvodnja citronske kisline z *A. niger* v Belgiji (Société des Produits Organiques) (ScienceDirect – citric acid fermentation) (Scielo – microbial citric acid)
1923	Pfizer priredi postopek in začne komercialno proizvodnjo v ZDA; cena citronske kisline pade z 1,25 $/lb na 0,20 $/lb (Velle Wellness – citric acid history)
1929	Ustanovitev *La Citrique Belge* (Belgija–Italija) – kombinacija belgijskega znanja o fermentaciji in italijanskega znanja o rafiniranju (Wikipedia – Citrique Belge)
1930–1940	Optimizacija pogojev fermentacije; raziskave vpliva hranil (ScienceDirect – citric acid fermentation)
1947	*Citrique Belge* preide z dražjega sladkorja na cenejši melas; proizvodnja in donosnost rasteta (Wikipedia – Citrique Belge)
1977	Citrique Belge prevzame Hoffmann–La Roche; proizvodni kapacitet se več kot podvoji (Wikipedia – Citrique Belge)
2003	DSM prevzame vitaminsko divizijo Roche (vključno s Citrique Belge) (Wikipedia – Citrique Belge)
2007	Sev ATCC 16404 prerazvrščen kot *A. brasiliensis* – posodobitev farmakopej (Wikipedia – Aspergillus niger)

> **Ključni zgodovinski dejstvi:** Pred Curriejevim odkritjem so bila italijanska citrusna pridelovalca skoraj monopolna dobavitelja citronske kisline iz limoninega soka. Prva svetovna vojna je prerezala dobavne verige, kar je spodbudilo iskanje alternativ. *A. niger* je nadomestil drage citrusne sadeže s cenejšimi sladkornimi poljščinami (koruza, melasa) – kar je povzročilo **6-kratni padec cene** (Velle Wellness – citric acid history) (ScienceDirect – citric acid fermentation).

7.2 Svetovna proizvodnja citronske kisline danes

- Globalna proizvodnja je presegla **2 milijona ton letno** (2018), več kot **50 % proizvedenega v Kitinski** (Wikipedia – citric acid).
- **50 %** citronske kisline se uporablja kot regulator kislosti v pijačah, **20 %** v drugih živilskih aplikacijah, **20 %** v čistilih in detergentih ter **10 %** v kozmetiki, farmaciji in kemijski industriji (Wikipedia – citric acid).
- *A. niger* je **glavni delovni konj** za proizvodnjo citronske kisline zaradi široke palete uporabnih surovin in visokega izkoristka (PMC – citric acid overview) (Oxford Academic – JIMB).

7.3 Encimski izdelki iz *A. niger*

Poleg citronske kisline je *A. niger* ključni vir številnih **industrijskih encimov** (Wikipedia – Aspergillus niger) (IntechOpen – Aspergillus enzyme production):

Encim	Uporaba / Izdelek
Glucoamilaza	proizvodnja visokofruktoznega koruznega sirupa
Pektinaza	bistrjenje jabolčnika in vina; sokovna industrija (MDPI – pectinases)
α-amilaza	živilska industrija, pekstvo
α-galaktozidaza	**Beano** in drugi izdelki za zmanjševanje napenjanja
Glukozna oksidaza	glukozni biosenzorji (diabetične meritve)
Fruktoziltransferaza	proizvodnja **fruktooligosaharidov (FOS)** – prebiotik v funkcionalni hrani
Karbhidraza / celulaza	predelava morskih sadežev (lupljenje kozic, odstranjevanje trebuhov školjk)
Proteaza / aminopeptidaza	živilska in farmacevtska industrija (ScienceDirect – aminopeptidase safety)

> **Paradoks:** FDA uvršča *A. niger* med **GRAS** (Generally Recognized As Safe) za uporabo v proizvodnji živil, **kljub temu, da lahko proizvaja mikotoksine** (ohratotoksin A, fumonizin B2). V kontroliranih industrijskih sevih je proizvodnja toksinov zatirana ali odstranjena z genetskimi modifikacijami, vendar naravni sevi v hrani teh toksinov še naprej proizvajajo (Wikipedia – Aspergillus niger) (ScienceDirect – DSM A. niger safety).

7.4 Zakaj je to pomembno za razumevanje stanja

- **Citronska kislina iz *A. niger*** je v skoraj vsakem gaziranem pijačo, soku, živilu s še navadno oznako E330, v detergentih in kozmetičnih izdelkih. Za zdravega človeka to ne predstavlja težave.
- Za **imunokompromitiranega posameznika** pa je ključna razlika med **kontroliranimi industrijskimi sevi** (ki ne proizvajajo toksinov) in **naravnimi sevi** v živilih (ki lahko proizvajajo OTA in FB2). Hkraten vsakodnevni stik z izdelki, ki vsebujejo citronsko kislino ali encime iz *A. niger*, ne pomeni izpostavljenosti konidijem ali toksinom – **testen hrbet proizvoda je mrtva biomasa ali prečiščen encim, ne živa plesen**.
- Vendar pa **navzočnost *A. niger* v hrani** (grozdje, suho sadje, oreški, začimbe) predstavlja dejansko pot vnosa konidijev in mikotoksinov (glej poglavje 5).

---

8. Epidemiološke statistike – spremembe v populaciji

8.1 Aspergiloza – naraščajoči trend

Incidenca invazivne aspergiloze globalno **narašča**, kar je neposredno povezano z naraščanjem števila imunokompromitiranih posameznikov (OAText – changing epidemiology):

Podatek	Vrednost	Vir
Prva populacijska ocena incidence (1992–93, San Francisco)	1–2 primera na 100.000 prebivalcev/leto	CDC – Aspergillosis statistics
Globalno: invazivna aspergiloza, letno	**~250.000 primerov** invazivne + **>3 milijone** kronične pljučne	PMC – US EHR epidemiology
Globalno: invazivna aspergiloza (novejša ocena)	**2.113.000** primerov letno, smrtnost **85,2 %** (1.801.000)	PubMed – global fungal disease
ZDA: naraščanje diagnoz aspergiloze 2013–2023	**>5 % letno**	CIDRAP – rising prevalence
ZDA: hospitalizacije z invazivno aspergilozo 2004–2013	**+44 %**	PMC – IA hospitalizations
ZDA: prevalenca (per 100.000 osebo-let)	11,99 (2013) → 18,04 (2022)	Infectious Disease Advisor
ZDA: letni stroški zdravljenja	**>670 milijonov $**, **36.867 $** po hospitalizaciji	PMC – US EHR epidemiology
Smrtnost	~~20 % skupno; **~~100 %** če postane sistemska	PMC – US EHR epidemiology

> **Razlaga trenda:** Naraščanje incidence ni posledica večje virulentnosti *Aspergillus* – temveč **naraščanja števila ogroženih posameznikov**: več presaditev organov in matičnih celic, agresivnejša kemoterapija, nova imunosupresivna in biološka zdravila, daljše preživetje oslabelih bolnikov (CDC – Aspergillosis statistics) (OAText – changing epidemiology).

8.2 IBD (UC in Crohn) – globalno naraščajoče breme

Vnetna črevesna bolezen je v 20. stoletju veljala za bolezen zahodnih industrializiranih držav. V 21. stoletju se incidanca **pospešeno širi** v novo industrializirane regije (Nature – global evolution of IBD):

Podatek	Vrednost	Vir
Globalna prevalenca IBD	**229,7 na 100.000** (CD: 84,2; UC: 120,4)	PubMed – global IBD prevalence
Globalna incidenca IBD	**9,7 na 100.000 osebo-let** (CD: 4,0; UC: 5,5)	PubMed – global IBD prevalence
Število bolnikov z IBD globalno (2017)	**6,8 milijona** – **+83,8 % od 1990**	Frontiers – IBD in elderly
Trend: zahodne države	Incidenca **plateaua**, prevalenca še naprej raste	Springer – IBD burden GBD 2021
Trend: Azija, Afrika, Južna Amerika	Incidenca **pospešeno narašča**	Nature – global evolution of IBD
Projekcije do 2050	Absolutno breme še naprej raste; staranje prebivalstva glavni dejavnik	PMC – GBD 2021 projections

> **Štirje epidemiološki stadiji IBD** (po Kaplan & Windsor): (1) *emergenca* – nizka incidenca/prevalenca; (2) *pospešitev incidence* – hitro naraščajoča incidenca, nizka prevalenca; (3) *kumulativna prevalenca* – incidenca se umiri, prevalenca še naprej raste; (4) *kompenzacijska prevalenca* (Nature – global evolution of IBD).

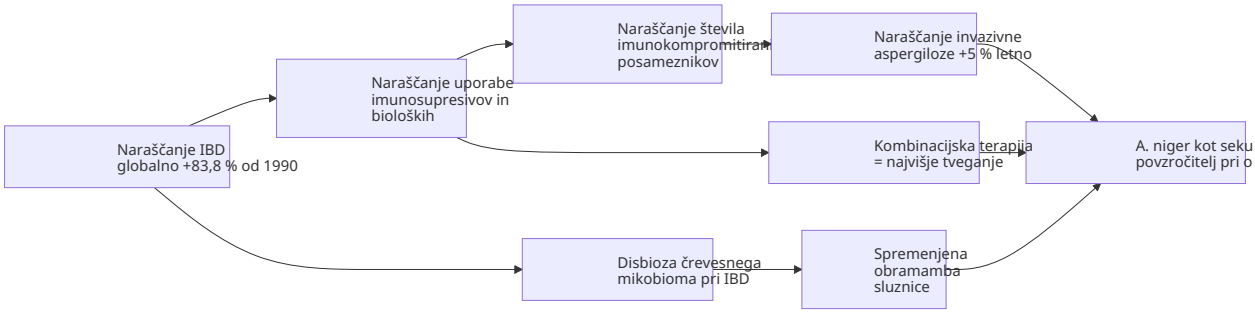
8.3 Glivične okužbe pri IBD-bolnikih – statistika in trendi

To je **neposredno najbolj relevantna povezava** za razumevanje stanja imunokompromitiranega IBD-bolnika:

Podatek	Ugotovitev	Vir
Tveganje	Bolniki na imunosupresivni terapiji (IBD) so **povečano ogroženi** za oportunistične glivične okužbe	PubMed – IBD fungal infections nationwide / PMC
Incidenca glivičnih okužb pri IBD	Letna incidenca **ni znatno narasla**	TGH – IBD fungal infections
Smrtnost glivičnih okužb pri IBD	Smrtnost je **narasla** 2006–2008	TGH – IBD fungal infections
Razlaga razhaja	Biološka zdravila **ne povečajo incidence**, a **zmanjšajo zmožnost boja** proti glivičnim okužbam	TGH – IBD fungal infections
Biološka zdravila in glivične okužbe	Uporaba bioloških zdravil povezana z **majhnim, a pomembnim tveganjem** glivičnih okužb	PubMed – Fungal infections biologics / Springer
TNF-α zaviralci in IBD	**Takrolimus** poveča incidenco invazivnih glivičnih okužb pri IBD; pri kombinacijski terapiji je tveganje najvišje	Oxford Academic – CID / PubMed – IBD infections
Število imunosuprimiranih	**Narašča** in se bo še povečalo z novimi biološkimi zdravili	Springer – Fungal infections biologics era

> **Ključno pojasnilo:** Paradoks je, da incidenca glivičnih okužb pri IBD-bolnikih ni znatno narasla, smrtnost pa da. Raziskovalci to razlagajo tako, da **biološka zdravila ne povečajo števila okužb, temveč oslabijo zmožnost organizma, da se z njimi spopade** – torej pride do hujših, bolj invazivnih in smrtonosnih potekov (TGH – IBD fungal infections).

8.4 Povezava treh trendov – sinteza za razumevanje



> **Skupni imenovalec:** Vse tri statistične krivulje – naraščanje IBD, naraščanje uporabe bioloških zdravil in naraščanje invazivne aspergiloze – se stikajo v **naraščajočem številu imunokompromitiranih posameznikov**. Pri teh je *A. niger* redkejši, a klinično pomemben povzročitelj, ki ga je težje zdraviti zaradi spremenljive občutljivosti na azole.

---

9. Izdelki, ki vsebujejo ali izhajajo iz *A. niger* – praktični pregled

9.1 Neposredni izdelki (proizvedeni z *A. niger*)

Izdelek / sestavina	Oznaka	Kje ga najdemo
Citronska kislina	E330	gazirane pijače, sokovi, bonboni, konzervirana živila, dodatek k zeljenju, sirne omake, detergenti, kozmetika, farmacija
Fruktooligosaharidi (FOS)	prebiotik	funkcionalna živila, prehranski dodatki
Pektinazni pripravki	encimski pripravek	bistrjenje sokov, vina, jabolčnika; predelava sadja
Glucoamilazni pripravki	encim	proizvodnja koruznega sirupa, škrozna industrija
α-galaktozidaza	encim (Beano)	prehranski dodatek proti napenjanju
Glukozna oksidaza	encim	diabetični biosenzorji, živilska industrija

9.2 Posredna izpostavljenost (kontaminacija z *A. niger*)

Vir	Kako pride do izpostavljenosti
Sveže/sušeno sadje, oreški, čebula, začimbe, kava, kakav	konidiji (trosi) na površini ali znotraj živila; vdihavanje pri predelavi
Gradbeni prah, kompost, zastarela žitna moka	vdihavanje konidijev iz okolja
Vlažni zaprti prostori (pogosto kuhinja, kopalnica, klet)	črne kolonije, zamenljive s *Stachybotrys*
Bolnišnično okolje	zrak v gradnji/renovaciji; HEPA filtracija ključna

> **Pojasnitev:** Razlika je bistvena. Izdelki, ki vsebujejo citronsko kislino ali encime **iz** *A. niger*, ne predstavljajo tveganja, saj gre za **prečiščene, mrtve produkte** – ne žive plesni ali njenih toksinov. Tveganje izhaja iz **neposredne izpostavljenosti živim konidijem in mikotoksinom** v kontaminiranih živilih in okolju.

---

10. Klinične slike – kako se *A. niger* lahko manifestira

10.1 Invazivna aspergiloza

Najtežja oblika. Pogosto prizadene **pljuča** (invazivna pljučna aspergiloza: zvišana telesna temperatura, kašelj, bolečina v prsnem košu, izkašljevanje krvi/hemoptiza), lahko pa se razširi v **sinuse, možgane, kožo, srce, ledvice**. Smrtnost je zgodovinsko visoka (StatPearls – Aspergillosis) (Medical Lab Notes).

Opisani so primeri *A. niger* okužbe **omejene izključno na možgane** pri imunosuprimiranem bolniku, kjer je bila diagnoza nepričakovana in potrjena šele z biopsijo in kulturo (PMC – A. niger brain infection).

10.2 Kronična pljučna aspergiloza

Napredujoča, nekrotizirajoča oblika, ki prizadene bolnike s predhodno okvaro pljuč (npr. po tuberkulozi) in lahko tudi tiste z **blago** imunsko oslabelostjo. Lahko jo povzroči tudi *A. niger* (PMC – A. niger chronic pulmonary) (Clinical Microbiology Reviews).

10.3 Aspergilom (glivični vozlič/goba)

Nastane, ko se *Aspergillus* naseli v že obstoječi pljučni votlini (npr. po tuberkulozi). Lahko ga povzroči tudi *A. niger*; pogosto se pri tem pojavijo tudi kalcijevi oksalatni kristali (CNCB – oxalate nephrosis).

10.4 Otomikoza (glivična okužba ušesnega kanala)

Najpogostejša in najznačilnejša *A. niger* okužba. Značilni so srbenje, smrdljiv izcevek, vnetje, luščenje in bolečina v ušesu; v napredovalih primerih tudi perforacija bobniča in izguba sluha. Dejavniki tveganja: tople/vlačne razmere, predolga uporaba antibakterijskih ušesnih kapljic (porušitev normalne flore) (Wikipedia – Otomycosis) (Wiley – Aspergillus otitis externa).

> *A. niger* je pogosto dominantna vrsta pri perforaciji bobniča in povzroči več ambulantnih obiskov ter več čiščenj ušesa kot druge vrste (Wiley – Aspergillus otitis externa).

10.5 Onihomikoza in druge površinske okužbe

A. niger lahko povzroči tudi nohtno okužbo (onihomikozo), zlasti pri oslabelih; pogosto se pojavi skupaj z otomikozo.

10.6 Alergijska bronhopulmonalna aspergiloza (ABPA)

Pretežno preobčutljivostna (alergijska) reakcija na *Aspergillus*, pogosteje pri *A. fumigatus*; redkeje pri *A. niger*. Zdravi se s kortikosteroidi in antifungini.

---

11. Diagnostika

Diagnoza invazivne aspergiloze temelji na **kombinaciji** klinične slike, slikanja in mikoloških/dokaznih preiskav – nobena posamezna preiskava sama po sebi ni zadostna.

Metoda	Uporaba in omejitve
Slikanje (CT prsnega koša)	Znak »halo« in zračnih polmesecev pri invazivni pljučni obliki; hitra, a nespecifična
Kultura (Sabouraudov agar)	Zlati standard za identifikacijo vrste; *A. niger* tvori črne kolonije; raste več dni
Mikroskopija (KOH, Gram, srebrovo barvanje)	Hitra; pokaže septirane hife s 45° razvejitvami; ne določi vrste
Galaktomannan (antigen v krvi/BAL)	Uporaben marker invazivne aspergiloze; je rodov, ne vrstno specifičen
PCR / molekularne metode	Hitra in specifična; omogoča natančno določitev sekcije *Nigri*
Biopsija s histopatologijo	Najbolj zanesljiv dokaz invazije tkiva
Določitev občutljivosti (antifungigram)	Priporočljiva, saj ima *A. niger* spremenljiv odziv na azole

> **Pojasnitev:** Pozitivna kultura *A. niger* sama po sebi ne pomeni vedno bolezni – lahko gre za **kolonizacijo** ali **kontaminacijo**. Šele povezava z ustreznimi kliničnimi in slikovnimi znaki ter dokazi invazije potrjuje pravo okužbo (Johns Hopkins ABX Guide).

---

12. Zdravljenje in občutljivost na protiglivična zdravila

12.1 Invazivna aspergiloza

- **Vorikonazol** je zdravilo prvega izbora za invazivno aspergilozo (Medical Lab Notes) (PMC – A. niger brain infection).
- **Alternativi** sta amfotericin B in izavukonazol; kombinacija z ehinokandinom se uporablja pri odpornih primerih (PMC – combination therapy).
- **Terapevtsko spremljanje ravni zdravil** je pomembno zaradi medsebojnih vplivov z imunosupresivi.

12.2 Specifičnost *A. niger*

- *A. niger* je praviloma **občutljiv na amfotericin B, pozakonazol in kaspofungin** (PMC – Kuwait Nigri susceptibility) (Springer – Nigri complex susceptibility).
- Ima pogosto **zmanjšano občutljivost na itrakonazol in izavukonazol**; posamezni sevi so odporni tudi na vorikonazol (visok MIC) (PMC – Taiwan surveillance) (Springer – Nigri complex susceptibility).
- Zato je pri *A. niger* **smiselno opraviti antifungigram** in izbrati zdravilo glede na rezultat.

12.3 Otomikoza

- Prvi ukrep: **mikroskopsko odsesanje** glivične mase in prekinitev antibakterijskih kapljic (Wikipedia – Otomycosis).
- Topični antimikotiki: azoli (npr. mikonazol, ekonazol), borova kislina, metilensko modrilo; pri ponavljajočih primerih tudi lokalni vorikonazol (ScienceDirect – voriconazole otomycosis) (Wiley – Aspergillus otitis externa).
- Pri odpornih/invazivnih primerih: sistemsko zdravljenje, redko operacija.

---

13. Opredelitev dejstev za razumevanje lastnega zdravstvenega stanja

Spodnji okvir naj pomaga razčleniti in opredeliti oprijemljiva dejstva o lastnem stanju. Uporabite ga kot osnovo za pogovor z zdravnikom – **ni pa nadomestilo za zdravniško oceno.**

13.1 Vprašanja, ki jih je smiselno opredeliti

1. **Kateri dokaz podpira prisotnost *A. niger*?**
    - Kultura? Iz katereg a vzorca (izmeček, ušesni bris, BAL, biopsija)?
    - Ali gre za kolonizacijo ali za potrjeno invazijo (histopatologija/slikanje)?
2. **Ali obstaja osnova za imunokompromitiranost?**
    - Katerega od zgoraj naštetih dejavnikov tveganja (poglavje 4) imam?
    - Ali je oslabelost trenutna ali je bila v preteklosti?
3. **Kateri organ/region je prizadet?**
    - Pljuča, sinusi, uho, možgani, koža, noht?
4. **Kakšna je oblika bolezni?**
    - Invazivna, kronična, aspergilom, otomikoza, kolonizacija ali alergijska?

5. **Kakšen je rezultat občutljivosti (antifungigram)?**
    - Ali je izbran azol ustrezno učinkovit glede na *A. niger*?
6. **Ali je zdravljenje učinkovito in ali je potrebno spremljanje?**
    - Kdaj se preverja odgovor (slikanje, galaktomannan, klinično)?

13.2 Kaj dokazi povedo – in česa ne

Vprašanje	Kaj dejansko lahko trdimo	Česa ne moremo trditi brez nadaljnjih dokazov
Pozitivna kultura *A. niger*	Gliva je prisotna v/na vzorcu	Da povzroča invazivno bolezen
Povišan galaktomannan	Verjetnost invazivne aspergiloze je večja	Specifično gre za *A. niger* (test je rodov)
Tipičen CT znak	Zelo verjetna invazivna pljučna aspergiloza	Etiologija je *A. niger* brez kulture
Histopatološka invazija	Potrjena tkivna invazija	Vrsta brez kulture/molekularne identifikacije

> **Ključno sporočilo:** Pravilna opredelitev stanja zahteva, da se **pozitivni izolat postavi v kontekst klinične slike, slikanja in oslabelosti gostitelja**. Predolgo, nenavadno ali ponavljajoče se poteka bolezni utegne nakazovati na potrebo po ponovni diagnostični oceni ali posvetu s centrom za medicinsko mikologijo.

---

14. Preventiva in zmanjševanje izpostavljenosti

Za imunokompromitirane posameznike je ključno **zmanjšanje vdihavanja konidijev**:

- Izogibanje gradbenemu prahu, kompostu, zastareli žitni moki in virom plesni.
- Uporaba mask (FFP2/FFP3) v visokotveganih okoljih.
- V bolnišnici: zaščitna soba (HEPA filtracija, pozitivni tlak) za najbolj ogrožene.
- Profilaktično protiglivično zdravljenje se uporablja pri najbolj ogroženih (npr. po HSCT) – odločitev je individualna.

---

15. Povzetek ključnih dejstev

- *A. niger* je vsepriseten, pogosto neškodljiv; **bolezen povzroča predvsem pri osabelih**.
- Je **sekundarni** povzročitelj (za *A. fumigatus*), a klinično pomemben – zlasti pri **otomikozi** in pri redkih invazivnih/kroničnih oblikah.
- **Industrijska zgodovina:** od leta 1917 (Currie) do danes – *A. niger* je glavni svetovni producent citronske kisline (>2 mil. ton/leto) in številnih encimov; FDA GRAS kljub zmožnosti proizvodnje toksinov.
- Patogeneza temelji na **zlomu nevtrofilcev/makrofagov**, in pri invazivnih oblikah na **angioinvaziji** in razširjanju.
- Posebnost *A. niger* je **sinteza oksalatne kisline** in **spremenljiva občutljivost na azole** (zlasti itrakonazol/izavukonazol).
- **V hrani** je pogost na grozdju, suhem sadju, čebuli, oreških, kavnih zrnih, kakavu in začimbah; proizvaja **mikotoksina OTA in fumonizin B2**, ki obremenjujeta ledvice/jetra.
- Pri **IBD (UC in Crohn)** je *Aspergillus* v črevesju praviloma **zmanjšan** (disbioza), a je črevesje lahko **vhodna pot** za invazijo; **kortikosteroidi in biološka zdravila** (anti-TNF, ustekinumab) povečujejo tveganje za invazivno aspergilozo – dokumentiran je primer *A. niger* osteomielitisa pri bolniku na ustekinumabu.

- **Epidemiološki trendi:** IBD globalno +83,8 % od 1990 (6,8 mil. bolnikov); invazivna aspergiloza +5 % letno v ZDA; glivične okužbe pri IBD-bolnikih – incidenca stabilna, smrtnost narasla (biologiki oslabijo boj proti glivam, ne povečajo števila okužb).
- **Skupni imenovalec treh trendov** je naraščajoče število imunokompromitiranih posameznikov; pri njih je *A. niger* redkejši, a težje zdravljiv povzročitelj.
- Diagnoza zahteva **kombinacijo** klinike, slikanja, kulture, antigenov in po potrebi biopsije.
- Zdravljenje invazivne oblike: **vorikonazol** (prva izbira), alternativno amfotericin B; pri *A. niger* je **antifungigram smiseln**.
- Za opredelitev lastnega stanja je odločilno ločiti **prisotnost glive (kolonizacija)** od **potrjene invazivne bolezni**, kar je mogoče le z zdravniško interpretacijo vseh podatkov skupaj.

📌 Priporočilo za naslednji korak

1. S seboj prinesite rezultate vseh dosedanjih preiskav (kulture, CT, galaktomannan, biopsije) na posvet.
2. Z zdravnikom preglejte okvir iz poglavja 13 in si opredelite: *dokaz oslabelosti, obliko bolezni, potrjenost invazije in izbrano zdravljenje*.
3. Če stanje ni jasno ali se ne izboljšuje, upoštevajte možnost **posveta v referenčnem centru za medicinsko mikologijo**.

Viri: javno dostopne medicinske baze in raziskave (StatPearls/NCBI, PMC, ScienceDirect, Clinical Microbiology Reviews, Oxford Academic, JCI, Frontiers, Springer, Gastroenterology, Wikipedia, Johns Hopkins ABX Guide, EPA) – dostopano septembra 2026. Vse povezave do specifičnih virov so navedene v poglavjih in v posebej pripravljenem seznamu v poglavju 6.5.